Nombre y apellidos: .....

Curso: ..... Fecha: .....

Conceptos básicos de los circuitos (I)

Lee el texto siguiente completándolo con las palabras que faltan o, en caso de que haya varias opciones, subrayando la opción adecuada:

Todos los cuerpos del universo conocido están formados por ..... y estas partículas están formadas por otras aún más pequeñas que se llaman: ....., ... y .....

La electricidad circula desde los cuerpos con (mayor / menor) tensión eléctrica hacia los cuerpos cuya tensión es (mayor / menor).

Cuando en un circuito la corriente eléctrica cambia periódicamente de sentido, se dice que la corriente es (continua / alterna); esta corriente la produce (una dinamo / un alternador) y se trata de una corriente similar a la que proporciona (la red eléctrica que llega a nuestras casas / una pila).

Los circuitos eléctricos están formados por varios elementos conectados entre sí por medio de cables o ....., de tal manera que por ellos circula una corriente eléctrica. Para que esta corriente se mantenga, se necesita un .....

Si se trata de un circuito de corriente ....., el generador será una pila, una batería o una dinamo.

En su recorrido por el circuito, la corriente pasa por los distintos ....., que son los elementos del circuito encargados de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía. Así, las resistencias producen calor; las lámparas, luz y calor; los motores, movimiento; etc.

Los elementos de un circuito eléctrico pueden conectarse de dos formas diferentes: en .... y en .....

Cuando los elementos de un circuito están montados de tal manera que todos y cada uno de ellos están conectados con el polo positivo y el negativo del generador se dice que están conectados en .....

Los elementos de maniobra y control se emplean para interrumpir o dirigir el paso de la corriente. Uno de los más habituales es el ..... que es un interruptor que permite controlar el paso de la corriente por dos circuitos, abriendo uno de ellos y cerrando el otro. Otro de estos dispositivos es el ....., que se emplea para abrir o cerrar un circuito eléctrico de manera temporal, durante el tiempo en que se mantiene apretado.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Nombre y apellidos: .....

Curso: ..... Fecha: .....

Conceptos básicos de los circuitos (II)

Lee el texto siguiente y complétalo subrayando la opción adecuada o rellenando los huecos destinados a ese fin. Cada opción errónea que se subraye restará un punto del total:

Un circuito se considera cerrado cuando los (electrones / protones) pueden salir de un terminal de la pila y, además, existen conductores y/o dispositivos que permiten que esas cargas lleguen al otro terminal.

Cuando dos pilas iguales están montadas (en serie / en paralelo), sus terminales correspondientes están unidos entre sí; es decir, los terminales positivos están unidos entre sí y lo mismo ocurre con sus terminales negativos.

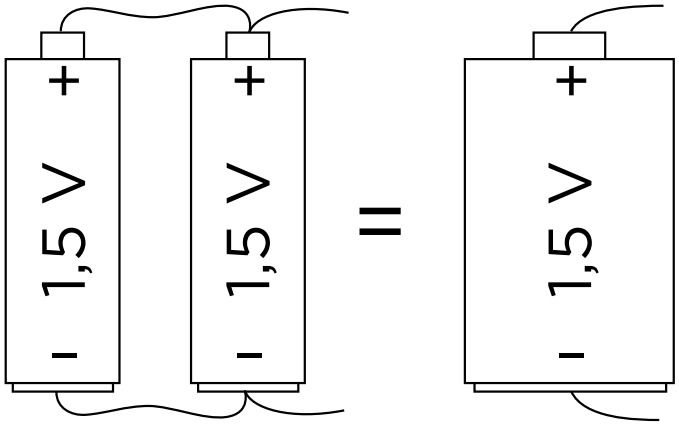
El conjunto se comporta como una única pila cuyo terminal (negativo / positivo) es el positivo de cualquiera de ellas, y su terminal (negativo / positivo), el negativo de cualquiera de ellas también.

En tal caso, la diferencia de potencial o de voltaje del conjunto resulta ser el mismo que el de una sola de ellas. En lenguaje matemático se escribe:

$$V_1 = V_2 = V$$

donde V representa el valor del voltaje del conjunto, y V_1 y V_2, los valores correspondientes a los voltajes de cada una de las pilas del conjunto.

Podríamos visualizarlo mediante esta ilustración:



Lo característico de este montaje es que su carga eléctrica dura (el doble / la mitad) del tiempo que si disponemos de una sola.

Dos pilas están montadas (en serie / en paralelo) cuando el terminal positivo de una de ellas está unido al terminal negativo de la otra. El conjunto se comporta como una sola pila cuyos terminales serían los que quedan libres, es decir, sin conectar entre sí.

En este caso, la diferencia de potencial o de voltaje del conjunto resulta ser (igual que el de una de ellas / la suma de sus voltajes). En lenguaje matemático se escribe:

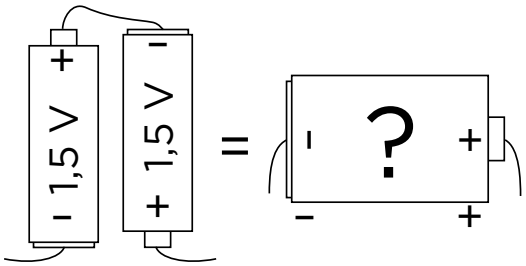
$$V = V_1 + V_2$$

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Nombre y apellidos: .....

Por ejemplo, si disponemos de dos pilas de 1,5 voltios cada una, el voltaje del conjunto será:

V= [ ] = [ ]



Se dice que dos bombillas están montadas (en serie / en paralelo) cuando sus terminales correspondientes están unidos entre sí, de manera que la corriente llega a ambas simultáneamente.

En este caso, el voltaje de cada bombilla es (el mismo que el de la fuente de alimentación a la que están conectadas / la mitad del que tendría si hubiera conectada una sola).

En este caso, también ocurre que cada bombilla brilla con (la misma intensidad / la mitad de intensidad) que si estuviera conectada ella sola.

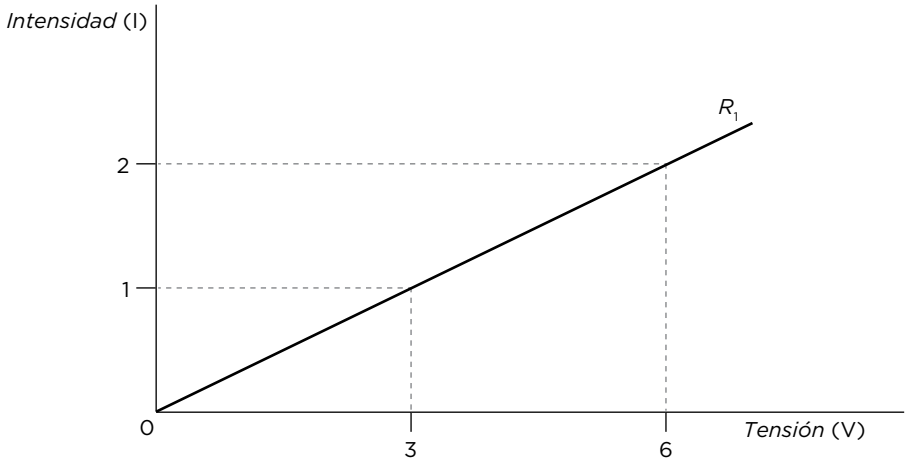
Cuando dos bombillas están montadas (en serie / en paralelo), la corriente del circuito atraviesa primero una de ellas y luego atraviesa la otra, antes de llegar al otro terminal de la fuente de alimentación o pila.

En este caso, el voltaje que se puede medir entre los terminales del conjunto resulta ser (la suma / la diferencia) de los voltajes de cada bombilla. La intensidad con la que brilla cada luz es (menor /igual) que si solo hubiera una bombilla.

Cuando un circuito está controlado por dos interruptores (en paralelo / en serie), ambos tienen que estar cerrados para que la corriente pueda circular.

Cuando un circuito tiene dos interruptores (en paralelo / en serie), basta con que uno de los dos esté cerrado para que el circuito quede (cerrado / abierto).

La gráfica adyacente representa el comportamiento de un circuito eléctrico en el que una resistencia es alimentada por una fuente de alimentación de tensión variable. Dicha gráfica puede interpretarse como que, al duplicar el voltaje, la intensidad (se duplica / se reduce a la mitad) y, por tanto, cuanto mayor es la tensión o el voltaje aplicado a la resistencia, (mayor / menor) es la intensidad.



© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

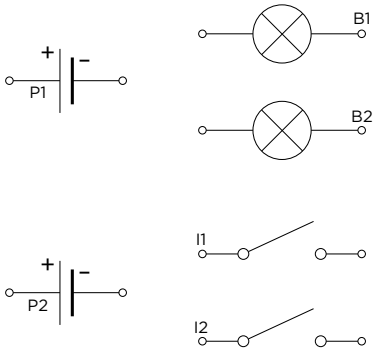
Nombre y apellidos: .....

Curso: ..... Fecha: .....

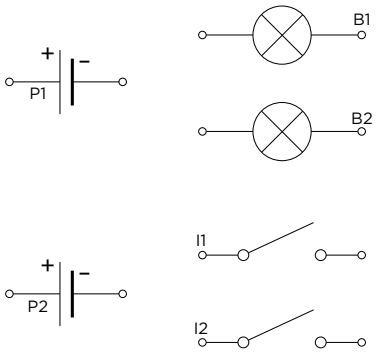
Montajes eléctricos

En las siguientes ilustraciones aparecen los símbolos de un pequeño entrenador. Este dispositivo permite realizar diferentes montajes con unos pocos elementos eléctricos que están fijos sobre un panel de cartón o de madera. Imagina que, además, cuentas con una serie de cables que permiten conectar entre sí los terminales de los distintos elementos. Así, podrás realizar un buen número de montajes distintos. No es preciso utilizar todos los dispositivos.

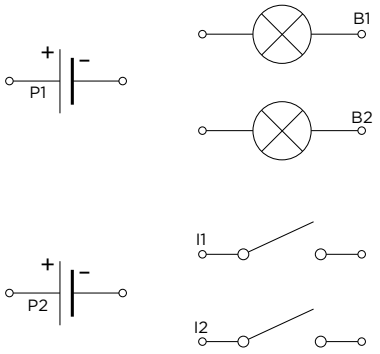
A Completa el dibujo, de modo que represente un circuito en el que la bombilla B2 esté controlada por el interruptor I1 y alimentada por la pila P1.



B Dibuja un circuito con dos bombillas de forma que, si una de las bombillas deja de funcionar, automáticamente deja de lucir la otra. ¿Cómo están montadas las bombillas?



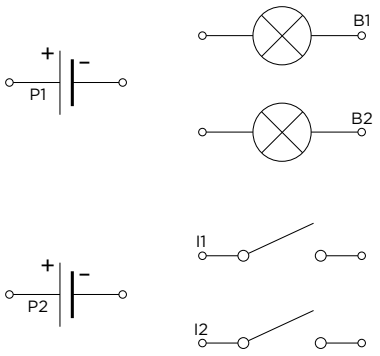
C Al circuito de la actividad 1 se le añade una pila. ¿Cómo habrá que montar las pilas para que la bombilla B2 luzca más intensamente que en el circuito anterior?



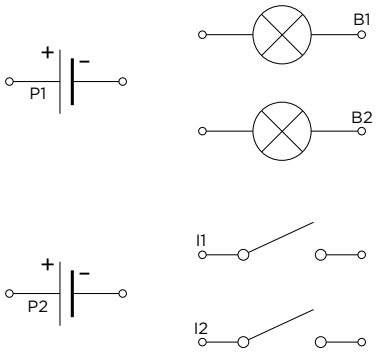
© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Nombre y apellidos: .....

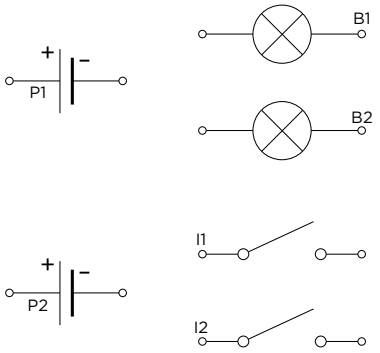
D Traza un circuito que cumpla la siguiente condición: para que luzca la bombilla B2 deben estar cerrados los dos interruptores. ¿Cómo están montados los interruptores?



E Dibuja un circuito en el que la bombilla B2 funcione si uno de los dos interruptores está cerrado o si lo están los dos al mismo tiempo. ¿Cómo están montados los interruptores?



F Usando la pila P1, traza un circuito en el que el encendido de cada bombilla esté controlado por su interruptor correspondiente.



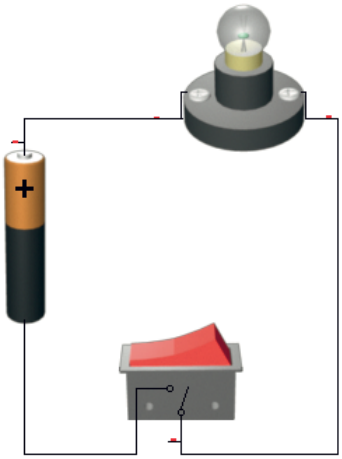
© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Nombre y apellidos: .....

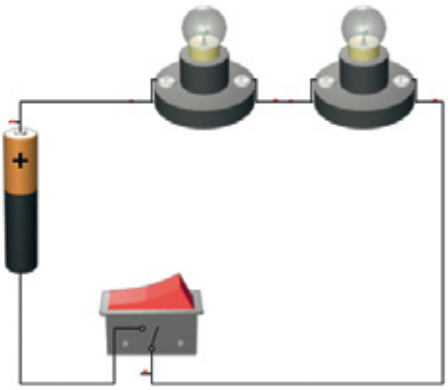
Curso: ..... Fecha: .....

Cálculos eléctricos

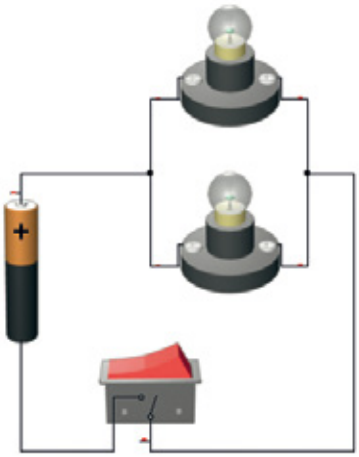
A En el circuito de la figura, sabemos que la tensión que proporciona la pila es de 1,5 V y que la resistencia que ofrece la bombilla es de 8,8 Ω. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que circula por el circuito?



B Si conectamos en serie otra bombilla como la anterior, ¿cuál será ahora la intensidad de la corriente que recorre cada una de las bombillas?



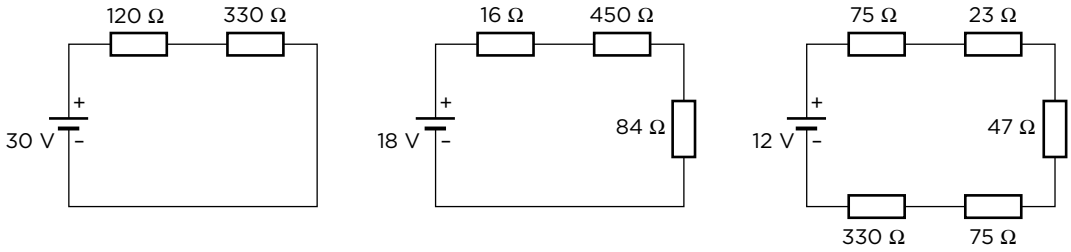
C Si conectamos las dos bombillas en paralelo, ¿cuál será la resistencia total que ofrecen?



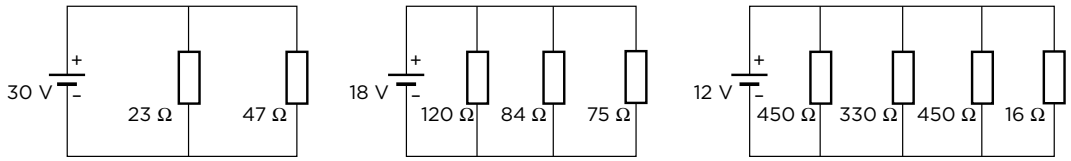
© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Nombre y apellidos: .....

D Calcula la resistencia equivalente de los siguientes circuitos con resistencias en serie y dibuja el circuito equivalente con la batería y la resistencia equivalente.



E Calcula la resistencia equivalente de los siguientes circuitos con resistencias en paralelo y dibuja el circuito equivalente con la batería y la resistencia equivalente.



F Calcula la potencia que genera la batería y el consumo energético si estuvieran ininterrumpidamente funcionando durante 30 horas en los ejercicios D y E.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.